

Geometria plana

34 questões · 2.3 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

As questões aparecem **como imagem do caderno original da ESPM** — com mapas, charges, gráficos, frações e expoentes exatamente como na prova. Cada uma traz a prova e o número. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 24

Questão 24

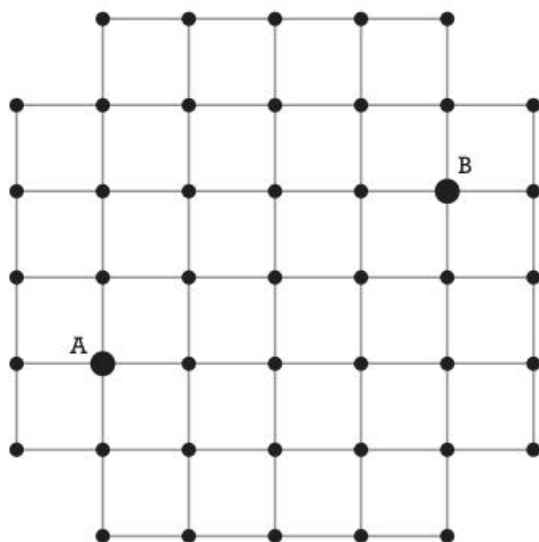
Num triângulo retângulo de hipotenusa **a** e catetos **b** e **c**, a medida da altura relativa à hipotenusa é igual a 4. O valor da expressão

$\frac{a}{b \cdot c} + \frac{b}{a \cdot c} + \frac{c}{a \cdot b}$ é igual a:

- a) 1
- b) 2
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{1}{4}$
- e) $\frac{1}{8}$

Questão 29

A figura abaixo representa uma parte de um bairro, onde os segmentos são as ruas e os pontos são as esquinas. Como só podemos caminhar pelas ruas, a distância entre os pontos *A* e *B* é de 6 quarteirões.

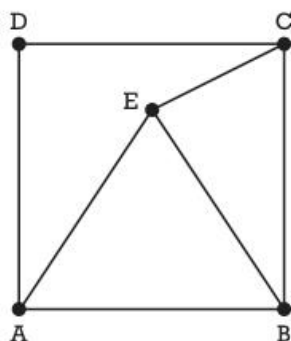


O número de esquinas assinaladas no mapa, que são equidistantes de *A* e *B*, é igual a:

- a) 5
- b) 6
- c) 9
- d) 8
- e) 7

Questão 30

$ABCD$ é um quadrado e ABE é um triângulo isósceles de base AB , interno ao quadrado.

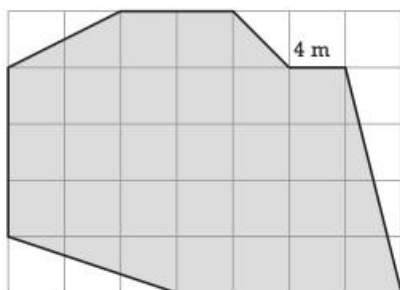


Se o ângulo $\widehat{BEC}$ mede 90° , a medida do ângulo $\widehat{ABE}$ é igual a:

- a) 15° d) 60°
 b) 30° e) 75°
 c) 45°

Questão 28

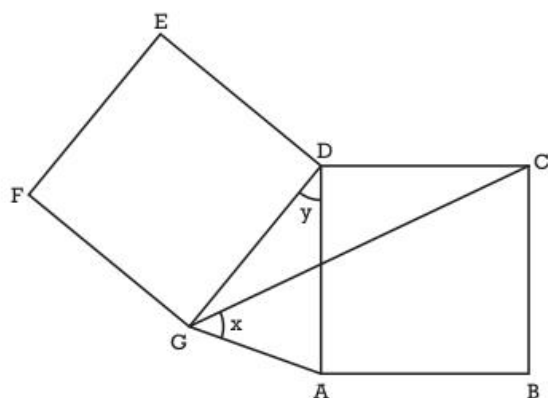
Se o lado de cada quadrícula da figura abaixo mede 4 m, a área do terreno representado mede:



- a) 448 m^2
 b) 512 m^2
 c) 380 m^2
 d) 624 m^2
 e) 566 m^2

Questão 39

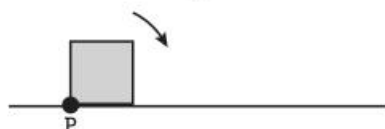
$ABCD$ e $DEFG$ são quadrados de mesma área. A medida do ângulo x é igual a:



- a) $2y$
- b) 60°
- c) $y + 20^\circ$
- d) 45°
- e) $90^\circ - y$

Questão 24

Um quadrado rola sem deslizar sobre uma superfície plana no sentido indicado pela seta, como mostra a figura abaixo:

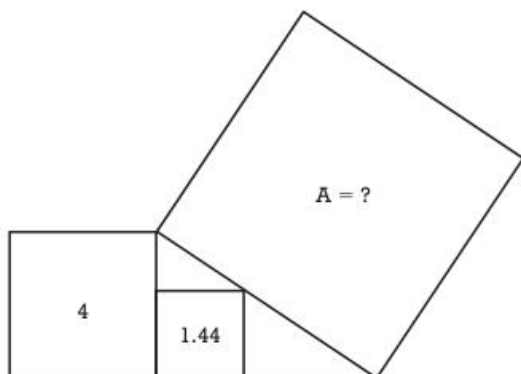


Assinale a alternativa que mostra a trajetória do vértice P até ele retornar à superfície plana:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

Questão 40

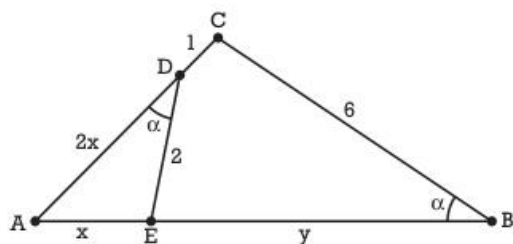
Os números mostrados na figura abaixo representam as áreas dos respectivos quadrados. O valor da área A do quadrado maior é igual a:



- a) 8 b) 13 c) 12 d) 11 e) 15

Questão 23

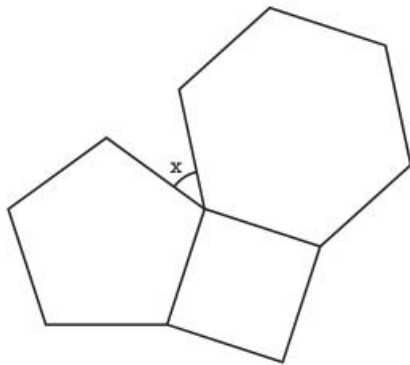
Na figura abaixo, o comprimento do segmento AB é igual a:



- a) 7 d) 5
b) 8 e) 9
c) 6

Questão 26

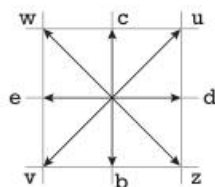
Os polígonos mostrados na figura abaixo são regulares. O valor do ângulo x é:



- a) 36°
- b) 54°
- c) 48°
- d) 30°
- e) 42°

Questão 37

A figura abaixo mostra 8 possíveis deslocamentos de um robô a partir de uma posição arbitrária no plano. Para ir de um ponto A a um ponto B , esse robô foi programado para seguir a sequência: $12u, 5z, 7b, 15w, 8v, 5b, 9d$.

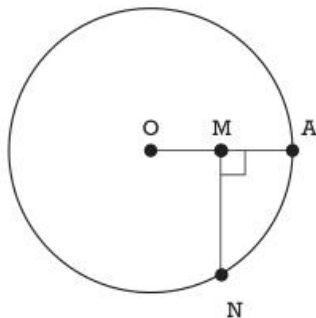


Para retornar do ponto B ao ponto A , é suficiente que ele siga a sequência:

- | | |
|-------------|-------------|
| a) $1v, 2e$ | d) $2v, 1e$ |
| b) $1d, 1w$ | e) $1v, 2c$ |
| c) $2c, 1v$ | |

Questão 39

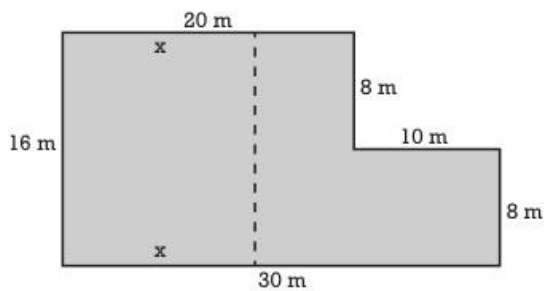
A figura abaixo mostra uma circunferência de centro O e raio $r = OA$. Sendo M o ponto médio de OA , MN perpendicular a OA e $AM + MN = 5$, a medida do raio r é:



- a) $5\sqrt{3} - 5$
- b) $5\sqrt{3} - 4$
- c) $2\sqrt{3} + 1$
- d) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$
- e) $5\sqrt{2} - 4$

Questão 23

A linha tracejada divide o terreno representado abaixo em duas partes de mesma área. A distância x é de:



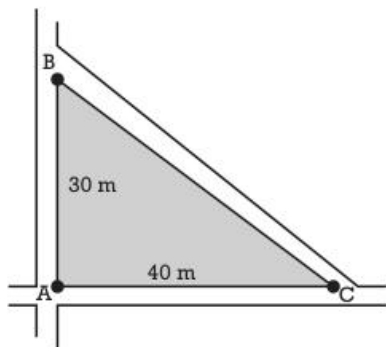
Obs: todos os ângulos são retos

- a) 10,7 m c) 13,2 m e) 11,5 m
- b) 12,5 m d) 14 m

Questão 40

A figura abaixo representa uma praça de forma triangular, sendo que o ângulo $\hat{A}$ é reto. Duas pessoas percorrem o contorno da praça a partir do ponto A , mas em sentidos contrários, até se encontrarem num ponto P do lado BC . Sabendo-se que elas percorreram distâncias iguais, podemos concluir que a distância do ponto P ao ponto A , em linha reta é de, aproximadamente:

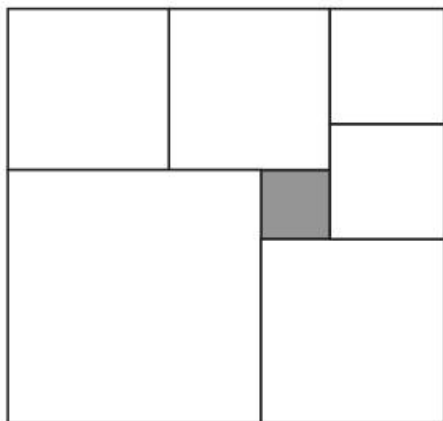
(adote $\sqrt{5} = 2,25$)



- | | |
|---------|---------|
| a) 22 m | d) 30 m |
| b) 25 m | e) 32 m |
| c) 27 m | |

Questão 24

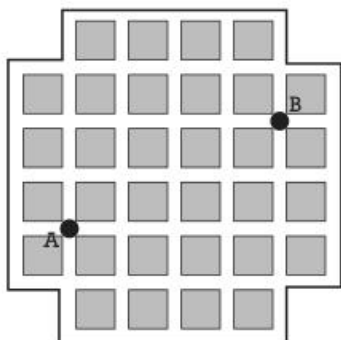
A figura abaixo representa um **retângulo** que foi dividido em 7 quadrados, sendo que o menor deles (destacado) tem 1 cm de lado. A área total desse retângulo é igual a:



- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) 40 cm ² | c) 42 cm ² | e) 34 cm ² |
| b) 38 cm ² | d) 36 cm ² | |

Questão 31

A figura abaixo representa um condomínio fechado, onde os quadrados pretos são os quarteirões e em seus vértices estão as esquinas. Como só podemos caminhar pelas ruas, a distância entre as esquinas A e B é de 6 quarteirões.

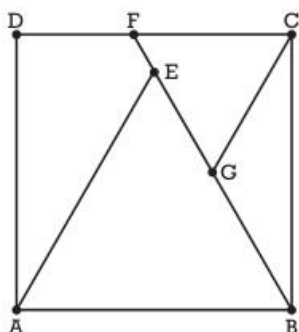


O número de esquinas que são equidistantes de A e B , é igual a:

- a) 5
- b) 8
- c) 9
- d) 7
- e) 6

Questão 34

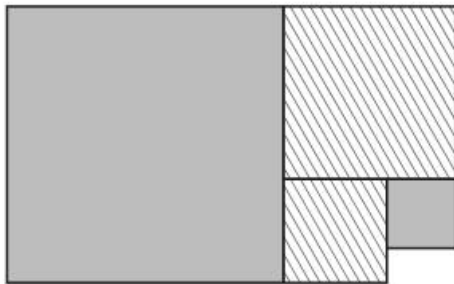
Na figura abaixo, $ABCD$ é um quadrado, ABE e CFG são triângulos equiláteros. Se EF mede 1, a medida do segmento EG é igual a:



- a) $1 + \sqrt{3}$
- b) 2
- c) $5 - \sqrt{3}$
- d) 3
- e) $2\sqrt{3}$

Questão 28

A figura abaixo é formada por 4 quadrados. A soma das áreas dos quadrados escuros é igual a 36 cm^2 .

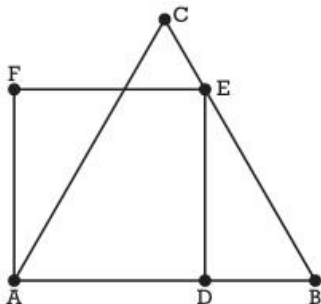


A medida da área hachurada é igual a:

- a) 14 cm^2
- b) 16 cm^2
- c) 18 cm^2
- d) 20 cm^2
- e) 24 cm^2

Questão 30

Na figura abaixo, ABC é um triângulo equilátero de lado 2 e $ADEF$ é um quadrado de lado x , com D em AB e E em BC .

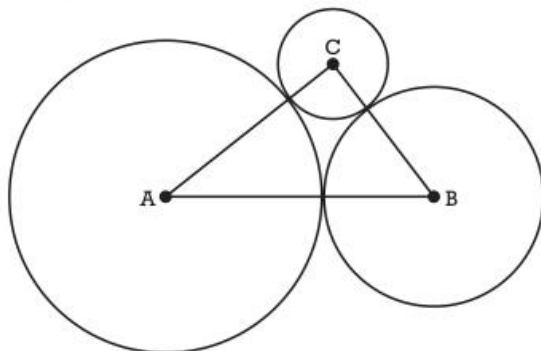


O valor de x é:

- a) $3 - \sqrt{3}$
- b) $4 - \sqrt{3}$
- c) $3\sqrt{3} - 4$
- d) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$
- e) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

Questão 33

Na figura abaixo, $AB = 80$ cm, $BC = 50$ cm e $AC = 64$ cm. As circunferências têm centros nos vértices do triângulo e são tangentes entre si.



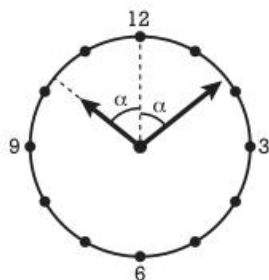
O raio da menor circunferência mede:

- a) 15 cm
- b) 16 cm
- c) 17 cm
- d) 18 cm
- e) 19 cm

ESPM

Questão 26

A figura abaixo representa um relógio de ponteiros.

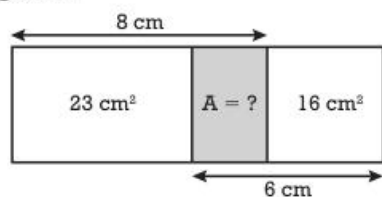


De acordo com as medidas dos ângulos dados, a alternativa mais aproximada do horário mostrado é:

- a) 10h 9min 14s
- b) 10h 8min 15s
- c) 10h 7min 34s
- d) 10h 8min 52s
- e) 10h 9min 48s

Questão 27

Na figura abaixo, conhecemos as áreas de 2 retângulos.

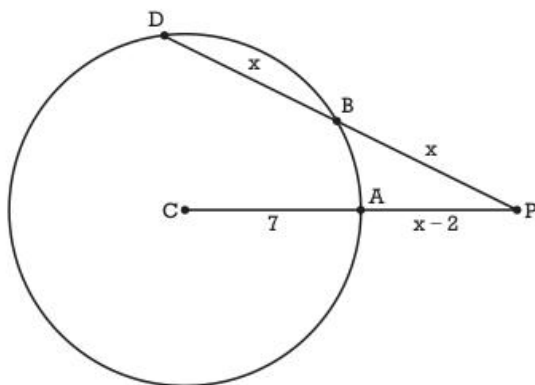


Podemos afirmar que a área A , do retângulo escuro, é igual a:

- a) $6,5 \text{ cm}^2$
- b) 7 cm^2
- c) $4,5 \text{ cm}^2$
- d) 6 cm^2
- e) 5 cm^2

ESPM**Questão 33**

Na figura abaixo, o raio da circunferência de centro C mede 7. Os pontos P, A e C são colineares e os pontos P, B e D também.

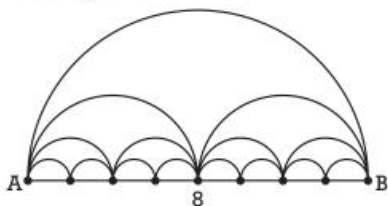


Se $PB = BD = x$ e $PA = x - 2$, os valores que x pode assumir são:

- a) 4 e 6
- b) 3 e 5
- c) 4 e 5
- d) 3 e 6
- e) 3 e 4

Questão 35

O segmento AB , de medida 8, foi dividido em 8 partes iguais.

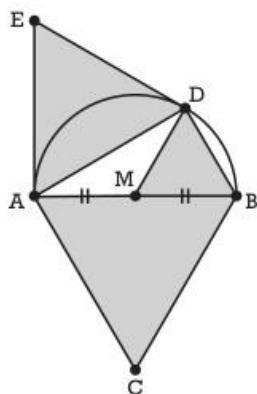


A soma dos comprimentos de todos os semicírculos da figura é igual a:

- | | |
|------------|------------|
| a) 16π | d) 24π |
| b) 12π | e) 32π |
| c) 8π | |

Questão 28

A figura abaixo é formada por um semicírculo e três triângulos equiláteros, sendo M o ponto médio de AB . A área do menor triângulo equilátero é 5 cm^2 .

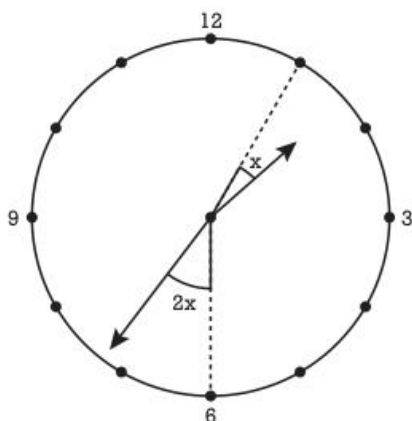


A medida da área do triângulo ADE é igual a:

- 15 cm^2
- 16 cm^2
- 18 cm^2
- 20 cm^2
- 25 cm^2

Questão 29

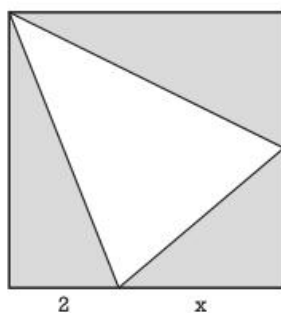
O horário exato indicado pelo relógio da figura é:



- a) 1:36:00
- b) 1:36:30
- c) 1:37:00
- d) 1:37:30
- e) 1:38:00

Questão 34

Os três triângulos retângulos sombreados, que estão no interior de um quadrado, possuem a mesma área.

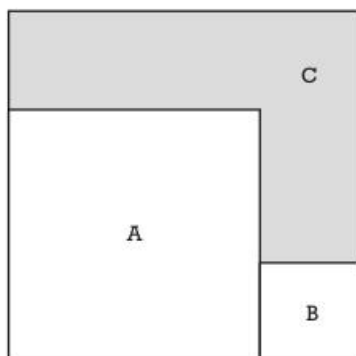


O valor da medida x é igual a:

- | | |
|-------------------|----------------|
| a) $\sqrt{5}$ | d) 3 |
| b) $2 + \sqrt{5}$ | e) $2\sqrt{5}$ |
| c) $\sqrt{5} + 1$ | |

Questão 26

O quadrado representado abaixo contém dois outros quadrados, A e B , cujas áreas são, respectivamente, $3 + \sqrt{5}$ e $3 - \sqrt{5}$.

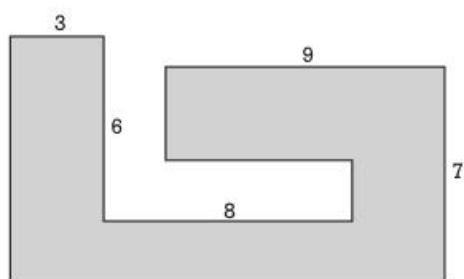


O valor da área designada como C é igual a:

- a) $2\sqrt{5}$
- b) 3
- c) $3\sqrt{5}$
- d) 6
- e) 4

Questão 32

Todos os ângulos do polígono abaixo são retos, e as medidas apresentadas estão em centímetros.

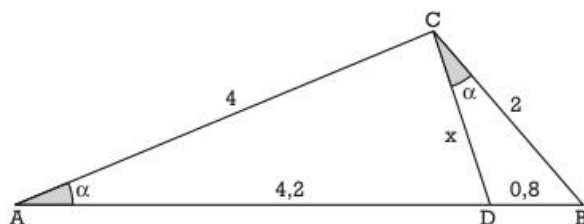


O perímetro desse polígono é igual a:

- | | |
|----------|----------|
| a) 54 cm | d) 58 cm |
| b) 72 cm | e) 60 cm |
| c) 66 cm | |

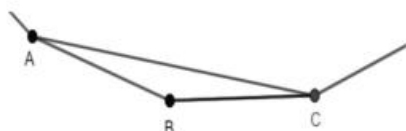
Questão 40

Na figura abaixo, os ângulos CAD e BCD são iguais.



A medida do segmento CD é:

- a) $\sqrt{3}$ c) 1,8 e) 1,2
 b) $\sqrt{2}$ d) 1,6

Questão 25

Um polígono regular é aquele que possui todos os lados e ângulos internos congruentes. Os polígonos regulares são figuras que aparecem em diversas áreas da matemática, arquitetura e design. Considere a figura abaixo, que expressa parte de um polígono regular $ABCDE\dots$, no qual o ângulo mede 10° . Calculando-se o número de lados do polígono em questão, o resultado é:

- a) 37
 b) 36
 c) 34
 d) 32
 e) 38

Questão 32

Um terreno retangular mede 9 m de comprimento e 12 m de largura. O proprietário deseja colocar uma cerca que atravesse o terreno ligando dois vértices opostos, formando uma diagonal.

O comprimento da cerca necessária é de:

- a) 15 m
- b) 20 m
- c) 21 m
- d) 25 m
- e) 30 m

Questão 25

Um arquiteto recebeu a encomenda de projetar um vitral para a entrada de uma catedral. O vitral teria a forma de um polígono regular, em que todos os lados e ângulos são iguais. Durante a execução do projeto, o arquiteto percebeu que cada ângulo interno da peça geométrica deveria medir exatamente 150° , para que o desenho encaixasse de forma perfeita no espaço reservado. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um polígono depende da quantidade de lados que ele possui, o número de lados desse polígono deve ser:

- a) 10
- b) 12
- c) 15
- d) 30
- e) 36

Questão 21

Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam dois ângulos correspondentes, expressos em graus, por $5x + 20^\circ$ e $2x + 50^\circ$, respectivamente. Assim, é **correto** afirmar que “ x ” equivale a:

- a) 70°
- b) 20°
- c) 30°
- d) 50°
- e) 10°

Questão 28

A soma dos ângulos internos de um polígono excede a soma de seus ângulos externos de 540° . O número de lados desse polígono é:

- a) 9
- b) 6
- c) 5
- d) 8
- e) 7

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	24	C
2	2019-1 E	29	E
3	2019-1 E	30	C
4	2019-2 U	28	A
5	2020-1 U	39	D
6	2022-2 U	24	D
7	2022-2 U	40	B
8	2023-1 U	23	C
9	2023-1 U	26	E
10	2023-1 U	37	D
11	2023-2 U	39	A
12	2024-1 A	23	B
13	2024-1 A	40	C
14	2024-1 B	24	B
15	2024-1 B	31	D
16	2024-1 B	34	A
17	2024-2 U	28	C

#	prova	q.	resp.
18	2024-2 U	30	A
19	2024-2 U	33	C
20	2025-1 112	26	A
21	2025-1 112	27	E
22	2025-1 112	33	A
23	2025-1 112	35	A
24	2025-1 212	28	A
25	2025-1 212	29	A
26	2025-1 212	34	C
27	2025-2 U	26	E
28	2025-2 U	32	C
29	2025-2 U	40	D
30	2026-1 2911	25	B
31	2026-1 2911	32	A
32	2026-1 3011	25	D
33	2026-2 2106	21	E
34	2026-2 2106	28	E